基于仿真模拟的羽毛球飞行动力学研究

◎林颂词 肖家旗 卢慧颖 高剑虹（泉州师范学院化工与材料学院 福建 泉州 362000）

摘要：国内运动消费市场报告指出，在全民健康理念深入人心的背景下，养成运动习惯已成为普遍趋势。羽毛球作为大众喜爱的运动项目之一，国内爱好者数量庞大，有力支撑起羽毛球消费市场；同时，消费者对相关产品的品质把控与性能体验提出了更高要求。然而，羽毛球生产行业陷入原料极度匮乏的困境，导致羽毛球价格持续上涨，进而推动了人造材料羽毛球的研究。为缩短人造材料羽毛球的设计周期，仿真模拟成为羽毛球飞行动力学不可或缺的研究手段。因此，本文基于SOLIDWORKS Flow Simulation的模拟场景，对羽毛球的运动轨迹进行分析，将仿真结果与实测数值进行对比，验证了仿真模型的可靠性。此外，本文还研究了羽毛球的结构参数对飞行轨迹的影响，为羽毛球结构优化设计提供了理论依据。

关键词：羽毛球　飞行　仿真模拟　水平射程　动力学研究

中图分类号：G80　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1006-8902-（2026）-07-059-4-TBB

引言

中国羽毛球协会在总结2024年工作时明确指出，羽毛球作为一项全球性体育运动，是中国夏季奥运会的六大优势项目之一，既承担着在奥运会等国际赛场上争金夺银的使命，也凭借其影响力吸引着广泛关注，在体育领域占据重要地位。此外，羽毛球运动在全民健身热潮中也扮演着关键角色。它不受年龄、性别限制，参与门槛相对较低，成为人们增进健康、交流互动的重要方式，有力地推动了全民健身事业的发展，为提升国民身体素质做出了积极贡献。

仿真模拟技术通过3D建模突破时空限制，可实现对羽毛球击球动作的精细解剖与力学分析，帮助使用者掌握动作原理、进行技术诊断，为科学训练和技术提升提供关键支撑，在羽毛球运动研究中具有不可替代的实用价值。在运动研究领域，通过建立运动员的运动模型，对其击球动作、步伐移动等进行仿真模拟，深入分析运动过程中的力学原理。此外，通过模拟不同击球角度和力度下的球速、飞行轨迹等，进一步缩小人造羽毛球与真毛球之间的差距。广东工业大学张晶华团队在实验模拟中，以国产某型号羽毛球制造参数为背景，建立了羽毛球球场、飞行、速度和球体4个坐标系，利用牛顿第二定律等方法，推导出羽毛球飞行轨迹在这些坐标系下的运动方程，该方程考虑了空气阻力、转动惯量、本身参数以及马格努斯力对飞行轨迹的影响。

然而，除受环境因素影响外，羽毛球自身的构造对飞行轨迹有较大影响。因此，本文采用SOLIDWORKS软件，建立了有限元仿真模型，基于羽毛球的飞行动力学，模拟了天然羽毛球和某品牌人造羽毛球的飞行轨迹，并将仿真结果与实测结果进行对比，验证了仿真模型的可靠性。此外，本文还研究了羽毛球的结构参数对飞行轨迹的影响，可以为人造羽毛球的结构优化设计提供理论指导。

1、羽毛球飞行动力学理论

1.1、阻力

羽毛球飞行最常见的两种形式的力，分别是阻力和升力。羽毛球在飞行过程中，空气会对其产生阻力。阻力的大小与羽毛球的速度、形状、空气密度及物体与空气的接触面积等因素有关。羽毛球的球头较硬且呈半球形，羽毛部分较为蓬松，该结构有利于保持相对稳定的飞行轨迹。计算公式为：

$$F_d = \frac{1}{2} C_d \rho A \upsilon^2 \qquad (1)$$

式中：F_d为羽毛球飞行阻力，单位为N；C_d为阻力系数，与物体形状、表面粗糙度等有关；ρ为空气密度，单位为kg/m^3；A为物体在垂直于运动方向上的投影面积，单位为m^2；υ为物体相对于空气的速度，单位为m/s。

基金项目：1.福建省大学生创新创业训练计划项目“人造羽毛材料及在羽毛球中的应用研究”（项目编号：S202410399035）；2.泉州市科技计划项目“轴组式动态称重系统准确度关键影响因素研究与校准系统开发”（项目编号：2020C055）。

作者简介：林颂词（2004—），男，汉族，河南南阳人，本科在读，研究方向：高分子材料力学；
通讯作者：高剑虹（1982—），女，汉族，福建平潭人，博士，教授，研究方向：高分子复合材料。

中国知网　https://www.cnki.net

1.2、升力

当羽毛球飞行时，其整体形状和飞行姿态会使空气在其上下表面形成压力差，从而产生升力。以适当的角度击球，能使羽毛球获得合适的升力，有助于控制球的飞行高度和距离。升力的计算公式为：

$$F_l = \frac{1}{2} C_l \rho A \upsilon^2 \quad (2)$$

式中：F_l 为羽毛球飞行升力，单位为 N；C_l 为升力系数，与物体形状、攻角等因素有关。

1.3、击球力

击球瞬间，球拍给予羽毛球一个力，此力使球获得初始速度和旋转。击球力的大小和方向决定了羽毛球飞行的初速度、飞行方向以及初始的旋转状态。击球力在实际计算中较为复杂，通常根据动量定理来分析：

$$Ft=mv-mu \quad (3)$$

其中，F 是平均击球力，t 是击球时间，m 是羽毛球质量，v 是击球后的速度，u 是击球前的速度。

空气对羽毛球的阻力和升力与击球力、羽毛球重力共同作用，当这些力达到平衡时，羽毛球会保持稳定的飞行状态。如果某个力发生变化，如空气阻力因风速改变而变化，羽毛球的飞行状态就会相应改变。因此，空气作用力是阻力、升力等多种力的合力，通过分别计算阻力、升力等力，再进行矢量合成得到。

2、仿真模型的构建及求解

2.1、仿真模型的构建

羽毛球通常由球头（半球形或圆锥形）和羽毛（多片对称排列）组成，简化建模可忽略倒钩、纹理等细节，突出关键几何特征。因此文中采用 SOLIDWORKS 软件，所建立的羽毛球模型结构为：球头底部为平坦圆面（接触球拍的击球面），顶部为半球体（连接羽毛）；直径 25 mm（接近真实羽毛球球头大小），高度 18 mm（半球体）；羽毛的数量为 16 片（根据实际羽毛数量），每片羽毛为柳叶形，根部宽（连接球头）、尖端窄，厚度均匀（0.5 mm）；羽毛与球头轴线呈 30°—45° 夹角（模拟自然张开的姿态，影响空气动力学特性）。羽毛球仿真模型如图 1 所示。



图 1 羽毛球仿真模型

在羽毛球仿真模拟中需设置环境物理参数及初始条件，其中环境物理参数设定值及依据见表 1。所设置的羽毛球击球初速度为 30 m/s（沿水平方向，模拟正手击球），出射角度为 45°。由于羽毛部分较为复杂，可能需要对羽毛部分应用更细的网格控制，而球头部分可以相对粗一些。使用二阶四面体单元，通过调整全局网格大小和局部网格控制，使总网格数达到 20 万。

表 1 羽毛球飞行动力仿真模拟环境物理参数

参数类型	设定值	依据
空气密度	1.225 kg/m³（标准大气压，20℃）	ISO 国际标准化组织
重力加速度	9.81 m/s²	地球重力场模型
风速	0 m/s（初始模拟设为无风环境）	室内无风环境基准
空气黏度	1.81×10^{-5} Pa·s	常温空气物性

2.2、仿真算法与求解

在 SOLIDWORKS 中采用有限体积数值算法。为减少数值扩散，采用二阶迎风格式对流项，“压力—速度耦合”采用 SIMPLE 算法，采用了残差＜ 10^{-4} 且关键监测点（球心位置）波动＜ 1% 的收敛标准。设置残差收敛阈值为 10^{-4}，逐步迭代直至流场参数稳定。

3、仿真结果与分析

3.1、羽毛球飞行轨迹

基于上节所述的仿真模型和参数，对天然鹅毛羽毛球和某品牌人造羽毛球的飞行轨迹进行了对比分析。通过材质属性赋予质量，其中天然羽毛球的球头质量约为 2.5g，羽片质量约为 2.9g，人造羽毛球的球头质量约为 2.7g，羽片质量约为 2.6g，两者总质量分别为 5.4g 和 5.3g，较接近。

仿真模拟结果见表 2。从表中可以看出，人造羽毛球的飞行距离约为 8.3m，与天然羽毛球的飞行距离 8.7m 相比，误差小于 5%；人造羽毛球飞行抛物线最高点为 4.0m，而天然羽毛球飞行抛物线最高点为 4.2m，这是由于人造羽毛的弹性模量约为 2.5GPa，而天然鹅毛的弹性模量约为 1.6GPa，两者相比，人造羽毛球的刚性偏大，导致其最高点比天然羽毛球低 4.76%，这一特性也使得人造羽毛球在飞行过程中落点相对前移；由于两者的空气阻力系数和整体质量不同，受到空气阻力的显著影响，人造羽毛球的末速度约为 5m/s，天然羽毛球的末速度为 5.8m/s。总体来说，人造羽毛球和天然羽毛球的各飞行参数相差较小，说明两者飞行轨迹接近。

此外，通过对天然羽毛球和人造羽毛球进行击打实测，天然羽毛球的水平射程和飞行时间仿真结果与实验结果误差分别为 1.15% 和 2.78%，人造羽毛球的误差分别为 3.61% 和 2.94%，可以看出仿真结果与实验结果误差较小，因此验证了该仿真模型的可靠性。

表 2 天然羽毛球和人造羽毛球的飞行参数对比

球类型	最大高度 (m)	最高点时间 (s)	水平射程 (m)	飞行时间 (s)	末速度 (m/s)
天然羽毛球（仿真）	4.2	1.0	8.7	1.8	5.8
人造羽毛球（仿真）	4.0	0.9	8.3	1.7	5
天然羽毛球（实测）	/	/	8.6	1.75	/
人造羽毛球（实测）	/	/	8.0	1.65	/
误差（天然羽毛球）	/	/	1.15%	2.78%	/
误差（人造羽毛球）	/	/	3.61%	2.94%	/

中国知网 https://www.cnki.net

3.2、影响因素分析

（1）羽片长度的影响。

羽片长度是羽毛球最核心的几何参数之一，其长度增加，会直接增大羽毛球的迎风投影面积和空气作用力臂。羽毛球在飞行过程中与空气接触面积增大，根据公式（1）可知，投影面积 A 与羽片长度近似成正比，所以空气阻力也随之增加。这意味着长羽毛在整个飞行过程中，空气阻力对羽毛球速度的影响效果更强。

羽片长度对飞行参数的影响见表 3，羽片长度从标准的 62mm 增加到 64mm，在相同的击球初始条件下，羽毛球的水平射程会减少约 8%，其物理过程是：击球获得的初始动能在飞行中被空气阻力持续耗散，长羽毛因其更大的阻力面积，使这一耗散过程急剧加速，动能更快见底，导致羽毛球提前下坠，飞行时间缩短约 0.17s，这揭示了轨迹形态的根本改变。

长度对稳定性的影响呈现非线性。适中的长度（如 61—62mm）能实现最优稳定性。过短的羽片（＜ 60mm）因其转动惯量太小，在气流扰动下易发生不可控的滚转和偏航，轨迹出现飘忽或抖动。过长的羽片（64mm）虽然姿态稳定，但其过强的减速特性使飞行轨迹过于平缓且可预测，同时，在大力击球时，过长的力臂可能导致羽毛因受力过大而产生颤振，反而在末段引发失稳。

表 3 羽片尺寸对飞行参数影响数据表

羽片长度（mm）	最大高度（m）	飞行时间（s）	水平射程（m）	空气阻力系数
60	4.4	1.95	9.1	0.75
61	4.3	1.88	8.9	0.78
62（基准）	4.2	1.80	8.7	0.82
63	4.0	1.72	8.4	0.86
64	3.8	1.63	8.0	0.91

（2）羽片形状的影响。

羽片的形状包括羽片的宽度、弧度等。其中，宽度比 = 羽片根部宽度 / 长度（基准值：8mm/62mm=0.129），弧度比 = 羽片最大弯曲深度 / 长度（基准值：0%= 平直）。不同的羽片形状会改变羽毛球在空气中的气流分布。

羽片弧度为 5% 时，在相同的击球初始条件下，羽片的宽度比对飞行参数影响见表 4。从表 4 中可以看出，当宽度比为 0.145 时，水平射程和最大高度达到最大值，而当宽度比再增加时，水平射程和最大高度值减小。这是由于在其他条件不变并且理想的情况下，升力与面积成正比关系，如式（2），较宽的羽片能够提供更大的面积，从而使升力更大，使得羽毛球在飞行过程中能够达到更高的最大高度，同时飞行时间也会延长。然而，当宽度比超过临界值后，阻力激增与飞行姿态失稳成为主力因素，降低了羽毛球的飞行性能。

当羽片的宽度比为 0.129 时，在相同的击球初始条件下，羽片弧度比对飞行参数的影响见表 5。表 5 显示，弧度比增大时，羽毛球片水平射程和最大高度随之增大，当弧度比达到 7.5% 时，两者的值达到最大，随后减小。这是由于弧度比在一定范围内时，增大弧度比可以提升羽毛球飞行升阻比和姿态稳定性，飞行性能持续改善。然而当弧度比过大（羽片弯曲过深）时，气流在羽片中部提前分离，形成大面积涡流区，此外会导致其气动重心后移，打破羽毛球结构平衡关系。因此，具有一定弧度的羽片，在空气动力学上更符合流线型设计，能够减少空气阻力，提高羽毛球的飞行速度和水平射程。

表 4 不同宽度比的飞行参数（固定弧度 5%）

宽度比	水平射程（m）	飞行时间（s）	最大高度（m）
0.115	8.5	1.75	4.0
0.129（基准）	8.7	1.80	4.2
0.145	8.9	1.85	4.4
0.161	8.8	1.83	4.3
0.177	8.6	1.78	4.1

表 5 不同弧度比的飞行参数（固定宽度比 0.129）

弧度比	水平射程（m）	飞行时间（s）	最大高度（m）
0（基准）	8.5	1.75	4.0
2.5	8.6	1.78	4.1
5.0	8.7	1.80	4.2
7.5	8.8	1.82	4.3
10.0	8.7	1.81	4.2

（3）羽片密度的影响。

羽片密度指单位体积羽片材料的质量，单位为 g/mm^3，它直接关系到羽毛球整体的重量和惯性。设羽片密度为 ρ，则羽毛部分重量 = ρ × 羽毛总体积（假设固定为 $50cm^3$），则羽毛部分重量为 50 ρ，因此，整体羽毛球重量 = 球头重量（2.7g）+ 羽毛部分重量（50 ρ）。本文选取羽片密度在 0.08—0.12g/mm^3 的范围，基准值为 0.10g/mm^3。相同击球条件下，羽片密度对飞行参数的影响见表 6。表中可以看出，羽片密度从 0.10g/mm^3 增加到 0.12g/mm^3，羽毛球的水平射程从 8.7m 增加到 8.9m，增加约 2.30%，且飞行时间从 1.80s 增大到 1.82s，增加约 1.11%。由表可知，当羽片密度较高时，羽片的质量大，因而惯性大，所以速率衰减率低，最后水平射程大（可达 8.9m）；相反地，低密度代表质量小，惯性小，速率衰减也会更快，导致水平射程小（8.4m）。

表 6 羽片密度对飞行参数的影响数据表

羽片密度（g/cm^3）	总质量（g）	水平射程（m）	飞行时间（s）	最大高度（m）
0.08	4.2	8.4	1.75	4.0
0.09	4.6	8.6	1.78	4.1
0.10	5.0	8.7	1.80	4.2
0.11	5.4	8.8	1.81	4.2
0.12	5.8	8.9	1.82	4.5

（4）羽片厚度分布的影响（梯度）。

羽片的厚度分布（从根部到尖端的梯度变化）是影响羽毛球性能的关键结构参数之一，它直接关联着羽片的刚度特性与气动弹性响应：靠近球头的羽片根部需要承担击球时的冲击力与飞行过程中的空气载荷，因此通常设计为相对较厚的结构，以保证足够的刚度，避免击球瞬间发生过度形变甚至破损；而从根部向尖端延伸的过程中，厚度需逐渐递减，

中国知网 https://www.cnki.net

形成平滑的梯度过渡。这种设计既能在羽片中段维持一定的弹性，让羽毛球在飞行中能适应气流波动、缓冲气动干扰，又能让羽片尖端保持相对轻薄的特性，减少高速飞行时的空气阻力。

为研究羽片厚度分布对羽毛球飞行性能的影响，建立了具有一定厚度梯度的羽片模型，即羽片的厚度从根部向尖端逐步递减。文中羽片厚度梯度的定义为（羽片根部厚度－尖端厚度）/ 羽片长度。羽片厚度分布对飞行参数的影响见表 7。表中可以看出，随着厚度梯度的增大，水平射程、飞行时间和最大高度先增大后减小，当厚度梯度为 0.15mm/mm 时，三者值最大。这是由于：厚度梯度增大初期，根部厚度增加提升核心刚性，尖端厚度仍维持柔性，有效减少羽片颤振、卷曲等失稳现象；然而当厚度梯度过大时，根部过厚导致羽毛球整体重心前移，打破平衡关系，飞行中易出现低头俯冲现象，进一步加速水平速度衰减，从而导致飞行参数值降低。

表 7 不同羽片厚度对飞行参数的影响数据表

厚度梯度（mm/mm）	水平射程（m）	飞行时间（s）	最大高度（m）
0.000（均匀）	8.5	1.76	4.0
0.010	8.6	1.78	4.1
0.015	8.7	1.80	4.3
0.020	8.6	1.77	4.2
0.025	8.5	1.76	4.1

（5）球头质量的影响。

球头作为羽毛球的核心配重部件，其质量参数是决定整球动力学特性的关键核心，直接主导着羽毛球的质心位置分布与转动惯量大小，进而对飞行稳定性产生决定性影响。若球头质量偏轻，质心会向羽片端偏移，导致飞行中易因气动载荷失衡发生“抬头”偏转，出现轨迹上飘、落点分散的问题；若球头质量过重，质心过度靠近球头端，会使羽毛球飞行惯性过大，不仅降低击球手感的灵活性，还易在高速飞行中因惯性主导引发“低头”俯冲，破坏轨迹的平稳性。

文中假设羽片重量为 2.5g，球头质量对飞行参数的影响见表 8。表中可以看出，当球头质量小于 3.0g（标准球头）时，随着球头质量增大，水平射程和飞行时间变化较小，当球头质量为 3.0g 时，飞行最大高度值达到最大。然而，当球头质量大于 3.0g 时，水平射程和飞行时间呈现较明显的减小趋势。

这是由于：当球头为轻质球头较小（2.0—2.5g）时，质心相对靠羽片前端，整体惯性薄弱，抗阻力损耗能力有限，飞行性能变化平缓；当球头质量为 3.0g 时，此时羽毛球既具备足够的平动惯性，可抵御空气阻力对水平动能的快速消耗，又未因质量过大导致重力过载，使水平速度能在较长时间内维持有效数值，为最大高度提升奠定基础。重力超出升力承载极限，下落速度急剧加快，因此导致飞行参数值明显减小。

表 8 不同球头质量对飞行参数的影响

球头质量（g）	球头质量 / 羽片质量	总质量（g）	水平射程（m）	飞行时间（s）	最大高度（m）
2.0	0.8	4.5	8.8	1.83	4.1
2.5	1	5.0	8.7	1.80	4.2
3.0（标准球头）	1.2	5.5	8.7	1.78	4.3
3.5	1.4	6.0	8.2	1.75	4.2
4.0	1.6	6.5	7.8	1.70	4.0

4、结论

本文基于 SOLIDWORKS Flow Simulation 专业流体仿真平台，充分结合羽毛球实际运动的气动特性与结构特点，系统构建了高精度羽毛球运动仿真模型。针对羽毛球羽片交织排布、球头与羽支连接复杂等结构难点，采用模块化简化策略——在保留羽片厚度梯度、球头配重核心特征及关键气动界面的前提下，对羽片边缘微小毛刺、羽支非承载性纹理等次要结构进行合理简化，既保障了仿真计算的效率，又精准还原了影响飞行轨迹的核心结构因素，最终实现了羽毛球从击球初始到末段落地全流程飞行轨迹的动态可视化模拟。

为验证模型的实用性与精准度，将仿真结果与实际场地飞行测试数据进行多维度对比分析：在相同初始速度、发射角度及环境风速条件下，天然羽毛球的飞行轨迹仿真值与实验实测值的偏差在 3.0% 以内，人造羽毛球的仿真误差在 4.0% 以内，充分验证了该仿真模型的有效性与可靠性。基于该仿真模型，研究了羽片的结构、尺寸等因素对羽毛球飞行性能的影响，为后续深入开展羽片结构优化、球头配重改进等相关研究奠定了坚实的理论基础与可靠的技术支撑，为羽毛球产品性能迭代与运动装备创新提供了重要的仿真技术保障。

参考文献：

[1]张晶华,汪仁煌,岳洪伟.四个坐标系下羽毛球飞行运动学模型与仿真[J].自动化与信息工程,2013,34(1).

[2]刘小兵,李少杰,杨群,等.并列双箱梁的气动干扰效应对阻力系数的影响[J].中国公路学报,2017,30(11).

[3]程飞.基于CFD的羽毛球飞行三维气流场数值模拟[J].四川水力发电,2013,32(6).

[4]刘罗勤,朱金阳,毛峰,等.升力从何而来[J].气动研究与试验,2023,1(6).

[5]谷嘉锦,陈玉清.羽毛球风洞的设计与应用[J].实验力学,1988(3).

[6]郭颖杰,佟金.角蛋白材料结构与力学特性研究进展[J].农业工程学报,2004(3).

[7]雍成,杜珂珂,孙恩惠,等.羽毛角蛋白改性脲醛树脂模压秸秆花盆力学及降解性能[J].农业工程学报,2021,37(12).

[8]张晶华,汪仁煌,岳洪伟,等.羽毛片要素对羽毛球气动力的影响[J].广东工业大学学报,2014,31(1).

中国知网 https://www.cnki.net